7º DATATHON DE MOEDAS DIGITAIS · FGV EESP · 2026

PAXG contra o ouro

Quanto o token se afasta do ouro, por que o desvio persiste e quem consegue ganhar com essa diferença

RESUMO

Medimos o desvio entre o PAXG e o ouro em 36.572 horas, de 2020 a 2026. Ele tem dois ritmos: um ruído que some em cerca de 4 pregões e um nível que dura meses. A arbitragem na reabertura do fim de semana não cobre os custos (−22 bps por operação). Quem já quer ouro captura o nível trocando GLDM por PAXG: +130 bps por ano contra o GLDM (IC 90% de 52 a 212), e a mesma regra rende +69 bps por ano no XAUT, sem ajuste.



Equipe BitFlow

Gabriel Navarro · Lorenzo Cavalcante · Rodrigo Menin

Motivação, fundamentação e hipóteses

MOTIVAÇÃO

O PAXG é um token da Paxos lastreado em uma onça troy de ouro. Negocia em corretoras de cripto 24 horas por dia, inclusive quando o ouro à vista (XAUUSD) não negocia. Deveria valer o ouro, mas se afasta: em janeiro de 2021, 90% das horas ficaram mais de 38 bps acima; em março de 2024, ficou de 2,3% a 3,1% abaixo durante três pregões.

US$ 10 bi
negociados na Binance em 2026, nas horas de ouro ativo

36 bps
desvio mediano em hora comum, 2020–2026

QUANDO O OURO FECHA

Sexta, 17h o XAUUSD para (hora de Nova York) → **Fim de semana** o token segue negociando → **Domingo, 18h** o XAUUSD reabre

Na reabertura os dois preços voltam a ser comparáveis. É o primeiro lugar onde procurar arbitragem (H2). Desde jul/2026 a CME também negocia ouro no fim de semana.

FUNDAMENTAÇÃO

Makarov e Schoar (2020). Desvios de preço entre corretoras de cripto são grandes e recorrentes, sobretudo entre países, onde mover capital é difícil.

Shleifer e Vishny (1997). Arbitradores com capital limitado não eliminam desvios que podem piorar antes de fechar.

Lyons e Viswanath-Natraj (2023). A paridade das stablecoins depende da arbitragem de criação e resgate no emissor.

Petajisto (2017). ETFs negociam com prêmio e desconto sobre o valor dos ativos, maiores quando os ativos são ilíquidos ou negociam em outro horário.

Cong, Mayer e Rabetti (2026). O ouro tokenizado acompanha o ouro em retorno (correlação diária de 0,99) e tem liquidez menor que a do GLD.

Lacuna: não encontramos medida, para o PAXG, de quanto do desvio é ruído e quanto é nível, nem de quem consegue capturá-lo depois dos custos. Correlação alta não descarta um nível persistente.

O desvio do PAXG paga alguém? Quem, e quanto?

H1 · dois ritmos. O desvio tem um ruído que some em dias e um nível que dura meses.
Teste: componentes não observados, correção de erro e regimes de Markov.

H2 · a reabertura não paga. Comprar o barato e vender o caro na reabertura do fim de semana, com saída em até 24 h, não cobre os custos.
Teste: 44 operações e 1.458 combinações de custo e prazo.

H3 · a rotação captura o nível. Quem já quer ouro ganha trocando GLDM por PAXG no desconto, sem vender a descoberto.
Teste: regra fixada pelo custo, placebo, XAUT, regras alternativas e comparação com só carregar o token.

DELIMITAÇÃO

28/08/2020 a 08/11/2026 · PAXG/USDT da Binance contra XAUUSD da Dukascopy · valores em dólares, antes de impostos · custos do token supostos em cenários · associação, não causa.

Makarov e Schoar (2020), JFE 135 · Shleifer e Vishny (1997), JF 52 · Lyons e Viswanath-Natraj (2023), JIMF 131 · Petajisto (2017), FAJ 73 · Cong, Mayer e Rabetti (2026), Tokenizing Real-World Assets, Wharton (WIFPR).

Dados, medida e checagens

36.572	301	1.552	1.461	3
horas com ouro e token ativos	fins de semana válidos de 323	pregões da NYSE (base diária)	pregões de XAUT (teste em outro token)	checagens em outras fontes

FONTES

PAXG/USDT	Binance, arquivo público, hora e minuto
USDT/USD	Bitfinex; Coinbase como checagem
XAUUSD	Dukascopy, compra e venda
XAUT/USD	Bitfinex, hora (teste com outro token)
GLD e GLDM	SPDR: taxas, spread e checagem

Cada arquivo bruto tem data, URL e hash registrados; a Kraken entra por consulta pontual à API. Horas sem ouro ativo, sem câmbio observado ou em feriados não confirmados ficam fora; nenhuma exclusão por ser extrema.

A MEDIDA, NUMA HORA REAL

04/03/2024, 16h UTC:

```
PAXG 2.061,00 USDT × 1,0003 = US$ 2.061,62
```

```
ouro (Dukascopy) = US$ 2.109,09
```

```
desvio = 10.000 × ln(PAXG em US$ ÷ ouro) =
−227,7 bps
```

Positivo: o token está acima do ouro. 100 bps = 1%. Na mesma hora, a Kraken dá −238,7 bps.

Os modelos e a rotação usam a média do desvio das 15h às 20h UTC de cada pregão, quando ETF e token negociam juntos.

ANTES DE CONCLUIR, CHECAMOS

Nosso ouro × GLD por onça	1,5 bps
USDT/USD: Bitfinex × Coinbase	6,5 bps
PAXG: Binance × Kraken nos extremos	12 bps

Diferenças medianas. O desconto de 3% de março de 2024 aparece também na Kraken, então não é erro de uma corretora.

Testes automáticos alteram dados futuros e conferem que nenhuma decisão anterior muda.

Binance, Bitfinex, Coinbase, Dukascopy, Kraken e SPDR. Janela: 28/08/2020 12:00 a 08/11/2026 00:00 UTC. Preço de hora = último negócio, sem livro de ofertas.

Metodologia I · do preço ao resultado

1 · Preços
PAXG/USDT (Binance), USDT/USD (Bitfinex) e XAUUSD (Dukascopy), hora a hora.

→

2 · Desvio
`10.000 × ln(PAXG em US$ ÷ ouro)`
só com ouro ativo e câmbio observado

→

3 · Série diária
Média das 15h às 20h UTC de cada pregão da NYSE: 1.552 dias.

→

4 · Três perguntas
Como o desvio se comporta (H1), se a arbitragem paga (H2), se a rotação paga (H3).

↓

H1 · Descrever o desvio
Componentes não observados: separa nível e ruído.
Correção de erro: quanto do desvio fecha por dia.
Regimes de Markov (HMM): data os períodos de prêmio, neutro e desconto.

H2 · Arbitragem na reabertura
Usa preços de minuto em torno da reabertura, não a série diária. Sinal 1 h depois da reabertura, se o desvio absoluto passa de 10 bps; entrada no minuto seguinte; token contra ouro; saída em 1, 6 ou 24 h; quatro execuções e venda a descoberto.

H3 · Rotação GLDM ↔ PAXG
Quem já tem ouro vai ao PAXG se o desvio ≤ −19 bps e volta ao GLDM se ≥ +19 bps. A faixa é o custo de um ciclo. Execução no pregão seguinte, sem venda a descoberto.

↓

5 · Como avaliamos
Intervalos de 90% por bootstrap em blocos de 6 meses na rotação (95% e blocos de 4 semanas na arbitragem) · três cenários de custo (original, intermediário, mínimo) · execução dois pregões depois · placebo com 1.000 carteiras de datas sorteadas · regra alternativa por regimes · a mesma regra no XAUT, outro token de ouro, sem nenhum ajuste.

REGRAS CONTRA DADO FUTURO

O sinal usa só o dia; a execução é no pregão seguinte. Modelos reestimados só com o passado. Fixado por hash antes dos resultados: medida, arbitragem e custos originais. Definido depois, e marcado assim: componentes, correção de erro, HMM, rotação e custos intermediários. Regra do XAUT registrada antes do download.

Pipeline em Python 3.11; cada execução grava configuração, hashes e saídas. Detalhes de custos e grades no material suplementar.

Metodologia II · os modelos do desvio e as duas operações

OS TRÊS MODELOS DO DESVIO (H1)

Componentes não observados (Harvey, 1989)

$$\text{desvio}_t = \text{nível}_t + c_t + \text{ruído}_t$$
$$\text{nível}_t = \text{nível}_{t-1} + \eta_t$$
$$c_t = \phi\, c_{t-1} + \omega_t$$

O nível anda devagar; c_t volta à média com meia-vida $\ln(0{,}5)/\ln(\phi)$.

Correção de erro (retorno diário, erros HAC)

$$r_{PAXG,t} = a + b_0\, r_{ouro,t} + b_1\, r_{ouro,t-1} - \gamma\, \text{desvio}_{t-1}$$

b_0 diz quanto do ouro o token acompanha no dia; γ, quanto do desvio de ontem se corrige hoje.

Regimes de Markov (HMM), 3 estados com média e variância próprias

dados até o fim do mês anterior → estima o modelo (mín. 500 pregões) → filtra cada dia do mês: P(desconto), P(prêmio) → sinal no dia, execução no pregão seguinte

A probabilidade filtrada do dia usa só dados até aquele dia. Regra: P(desconto) > 50% → PAXG; P(prêmio) > 50% → GLDM.

AS DUAS OPERAÇÕES TESTADAS (H2 E H3)

	Arbitragem na reabertura	Rotação GLDM ↔ PAXG
Quem	Arbitrador com conta em cripto e em ouro	Quem já quer ouro em dólares
Posição	Token contra ouro, 1 onça por perna	100% em ouro: GLDM ou PAXG
Sinal	1 h após a reabertura, desvio absoluto acima de 10 bps	Média do pregão fora da faixa de ±19 bps
Saída	Prazo fixo: 1, 6 ou 24 h	Sem prazo: quando o desvio cruza a outra ponta
Custo	Quatro execuções: 26,5 bps no cenário intermediário	Duas trocas por ciclo: 19 bps
Venda a descoberto	**Sim, de token ou ouro**	**Não**

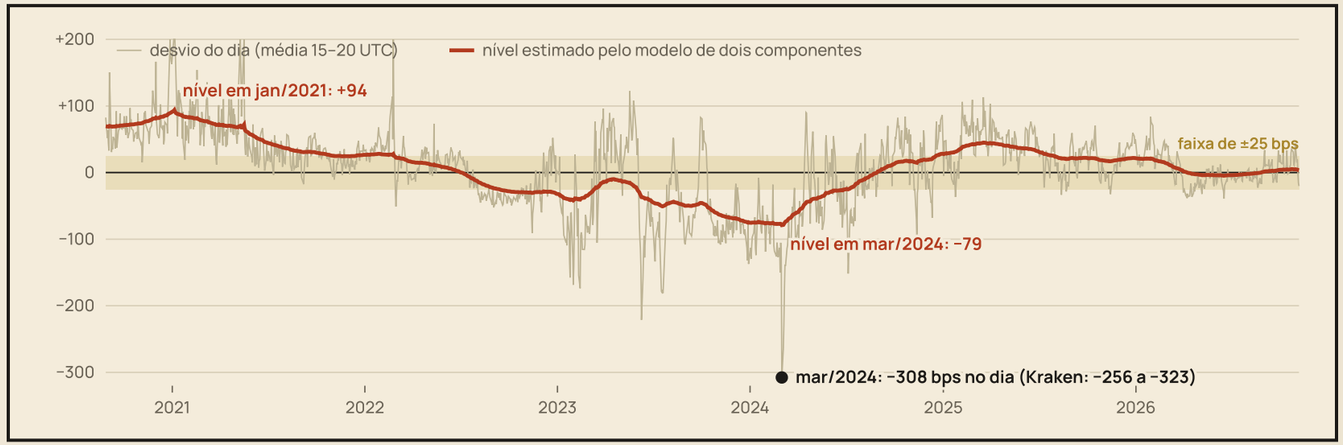
CUSTOS SUPOSTOS POR EXECUÇÃO

Intermediário: taxa do token 5 bps, spread 2, ouro 1, câmbio 2 (ida e volta), deslizamento 2. **Original** (fixado antes dos resultados): taxa 10, spread 10. O intermediário foi escolhido depois dos resultados; os dois aparecem sempre lado a lado.

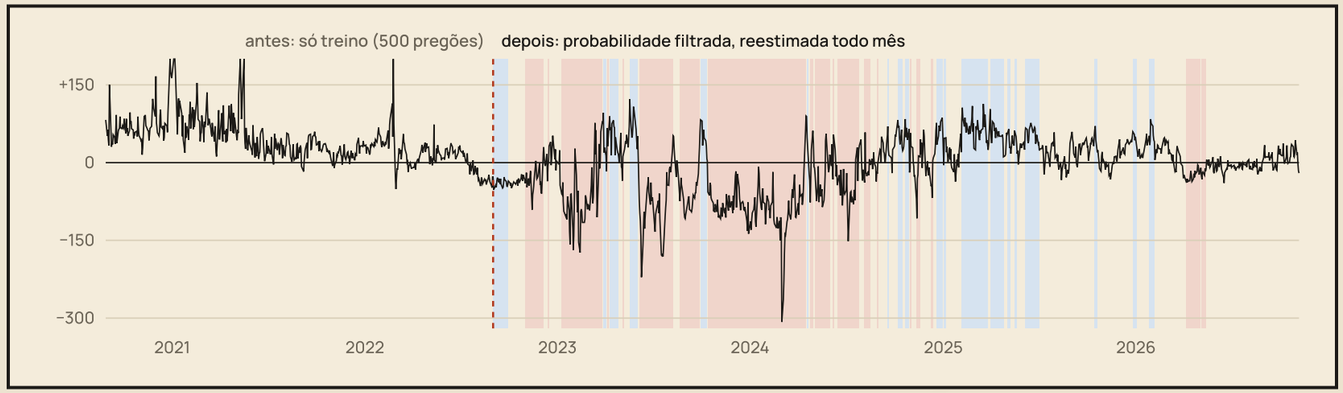
Harvey (1989); statsmodels UnobservedComponents, OLS com HAC e MarkovRegression. Desvio diário: média 15–20 UTC dos pregões da NYSE.

Resultado 1 · o desvio tem dois ritmos (H1)

(a) Desvio diário e nível estimado pelo modelo de componentes, 2020–2026



(b) Regimes de Markov com probabilidade filtrada, reestimados todo mês só com o passado (desde set/2022)



Fundo vermelho claro: regime de desconto dominante; azul claro: prêmio dominante; linha: desvio diário, em bps.

Binance, Bitfinex e Dukascopy; Kraken nos extremos. Componentes, correção de erro e HMM posteriores à análise original. Mínimo do dia: mar/2024 (Kraken: −256 a −323 bps).

RUÍDO

3,8

pregões de meia-vida do componente rápido

NÍVEL

64%

da variação horária vem do nível do mês

SEGUE O OURO

95%

do retorno diário do ouro, no mesmo dia

CORRIGE

15%

do desvio por dia; meia-vida de 4,2 pregões, perto dos 3,8 do outro modelo

Leitura. O token acompanha o ouro no dia, mas carrega um nível próprio, de −79 a +94 bps, que muda devagar. Uma explicação compatível é o custo de arbitrar: resgatar PAXG na Paxos custa de 0,125% a 0,5% e exige conta aprovada; o retorno do ouro explica só 4% da variação semanal do desvio.

O QUE O HMM ACRESCENTA

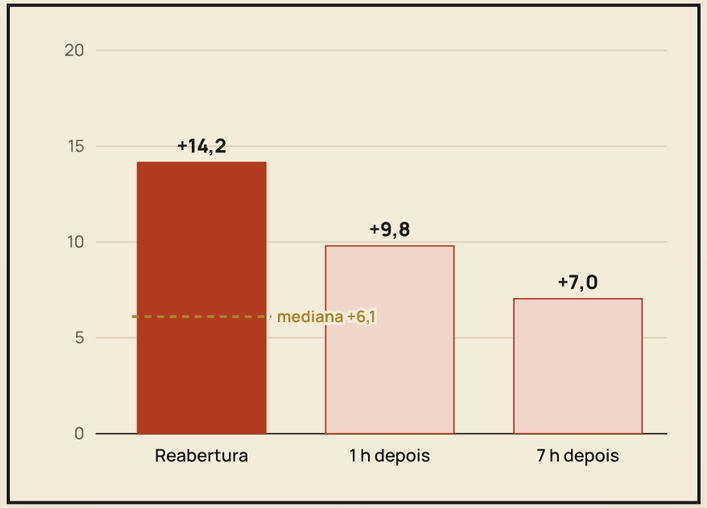
Ele data os períodos de forma automática e sem olhar o futuro: o regime de desconto domina 37% dos pregões desde set/2022, e o de prêmio, 17%. Os regimes duram meses, como o nível do painel (a). Os estados são ordenados pela média de cada reestimação; em set/2022, primeira janela, o modelo ainda marcou como prêmio dias de desvio negativo.

Em 2026, 74% das horas ficaram a até 25 bps do ouro, contra 5% em 2020; a tendência ainda não é estatisticamente firme.

H1 se sustenta. O ruído some em dias; o nível dura meses. O ganho possível está nas viradas do nível.

Resultado 2 · a reabertura não paga a arbitragem (H2)

(a) O token sai do fim de semana mais caro

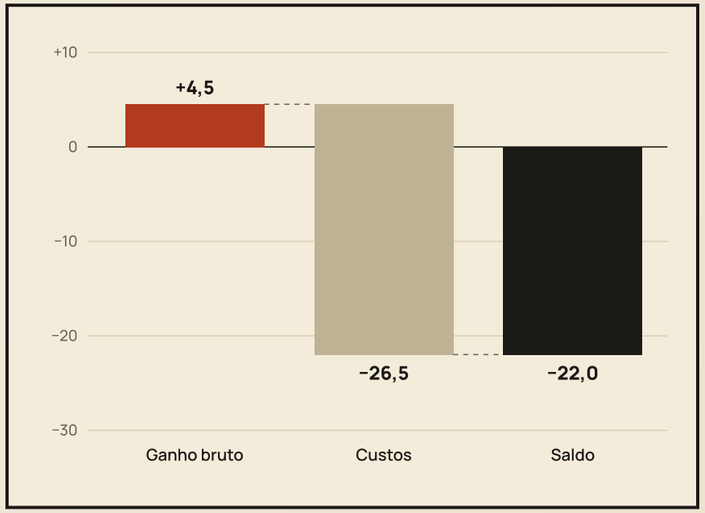


Variação média do desvio com sinal desde o fechamento de sexta, em bps; tracejado: mediana.

A REABERTURA HERDA A SEXTA

O desvio de sexta explica o desvio da reabertura com R^2 de **0,54**, que sobe para **0,64** sete horas depois; o sinal se mantém em 83% dos fins de semana. O desvio absoluto cai em média 11,0 bps em 1 h, mas não zera.

(b) O custo fica com a maior parte da diferença



Média de 44 operações de 6 h, cenário intermediário.

(c) Nenhum cenário de custo deixa a média positiva

Cenário (6 h)	Saldo	Positivas
Original (taxa 10, spread 10)	−40,0	0 de 44
Intermediário (taxa 5, spread 2)	**−22,0**	**3 de 44**
Mínimo da grade	−6,0	—

Nas **1.458** combinações de custo e prazo (1, 6 e 24 h), nenhuma média ficou positiva. O ganho bruto em 6 h é de 4,5 bps (IC 95% de −0,7 a 10,0, blocos de 4 semanas), menor que o custo mínimo da grade.

Faltaram preços para 16 sinais; eles precisariam render 60 bps em média para zerar o saldo deste cenário. A venda a descoberto de PAXG não foi verificada.

H2 se sustenta. Em poucas horas só o ruído fecha, e ele é pequeno demais para quatro execuções.

301 fins de semana válidos; operações com preços de minuto da Binance, Bitfinex e Dukascopy. Cenário intermediário escolhido depois dos resultados; o original foi fixado antes.

Resultado 3 · a rotação GLDM ↔ PAXG captura o nível (H3)

Carteira em GLDM
sempre 100% em ouro

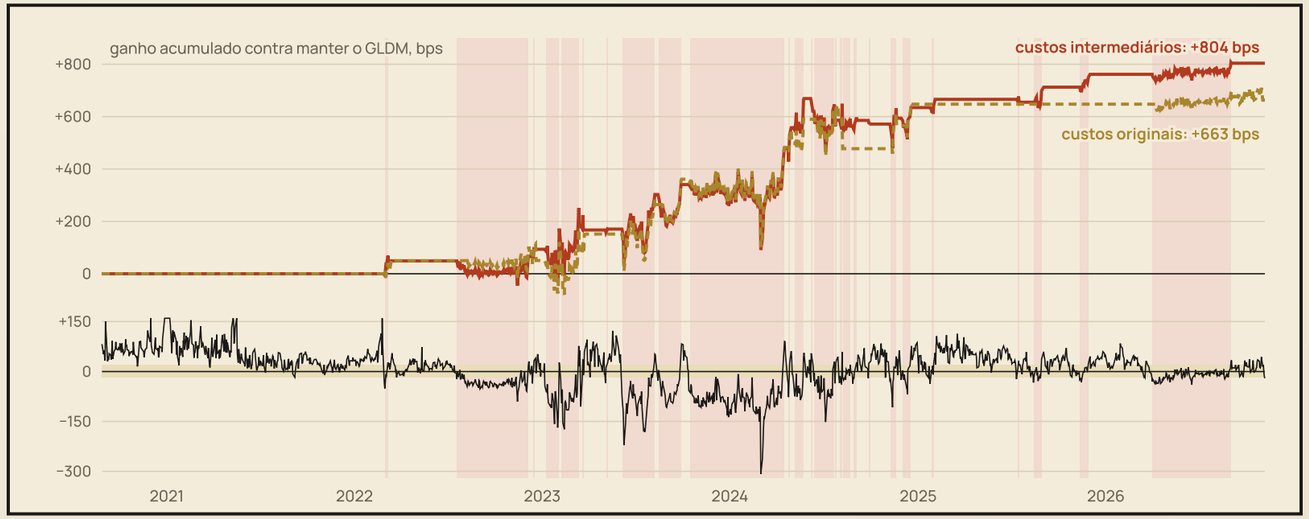
→ **Desvio ≤ −19 bps**
token com desconto

→ **Troca para PAXG**
no pregão seguinte · 9,5 bps

→ **Desvio ≥ +19 bps**
token com prêmio

→ **Volta ao GLDM**
fica com a diferença

(a) Ganho acumulado contra manter o GLDM e desvio diário com a faixa de ±19 bps



Fundo vermelho claro: carteira em PAXG. Em cima, linha cheia: custos intermediários; tracejada: originais. Embaixo: desvio do dia e faixa de ±19 bps.

GANHO
+130
bps por ano contra o GLDM · IC 90% de 52 a 212

CICLOS
26
77% positivos; todo ano com operação foi positivo

DE ONDE VEM
86%
do ganho em ciclos com mais de uma semana

SEM A REGRA
−10
bps por ano mantendo PAXG o tempo todo

Por que funciona onde a arbitragem falha. Não há prazo para sair, então a carteira espera o desvio atravessar a faixa, e cada troca custa 9,5 bps, sem perna de ouro nem empréstimo.

H3 se sustenta para carteiras pequenas, antes de impostos. O próximo slide mostra se o resultado resiste.

E quem só carrega o token? Entrar e sair do PAXG custa 14 bps, contra 1 bp no ETF, mas o token não cobra taxa anual: em custo, ele fica mais barato depois de **3,9 meses** contra o GLD (0,40% ao ano) e **15,6 meses** contra o GLDM (0,10%). Em 12 meses, porém, a variação do desvio tem desvio-padrão de **81 bps**, contra 10 bps de taxa do GLDM e 40 do GLD.

1.552 pregões da NYSE, 28/08/2020 a 06/11/2026. Por ano: 2022 +93, 2023 +166, 2024 +375, 2025 +127, 2026 +42 bps. Regra definida depois da análise original.

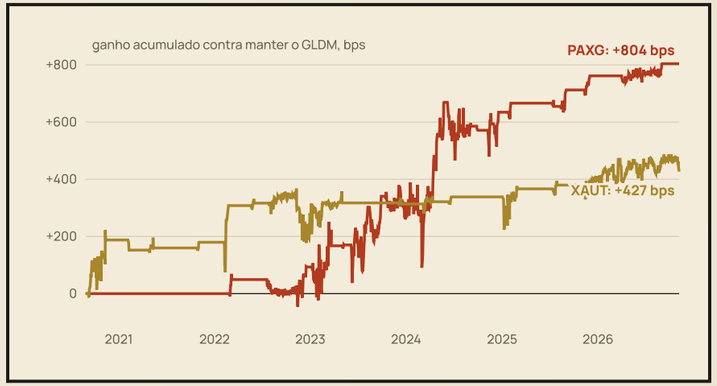
Resultado 4 · robustez: custos, atraso, placebo e XAUT

(a) A regra contra custos, atraso, variações e outro token

Configuração	Ciclos	bps/ano	IC 90%
PAXG, regra principal (±19)	26	+130	[52; 212]
Execução dois pregões depois	25	+104	[22; 189]
Custos originais (±37)	14	+107	[27; 189]
Faixa de ±30 bps	20	+172	[70; 275]
Faixa em torno do nível móvel de 60 pregões, custos originais	28	+12	[−54; 78]
Regimes de Markov (desde set/2022)	7	+118	[−1; 251]
Faixa ±19 no mesmo período do HMM	25	+192	[95; 300]
XAUT, mesma regra, sem ajuste	17	+69	[21; 120]

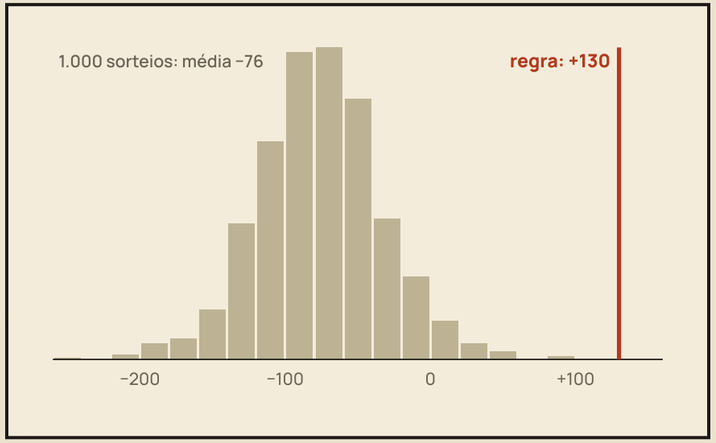
A regra principal não é a melhor da grade. O HMM também ganha, mas menos e com intervalo que inclui zero: um modelo mais elaborado não melhora a regra simples.

(b) A mesma regra no XAUT, outro token de ouro



XAUT/USD da Bitfinex, 1.461 pregões; correlação diária com o desvio do PAXG de 0,26. Regra registrada antes do download.

(c) Placebo: 1.000 rotações com datas sorteadas



Ganho anual em bps. Mesmo número de ciclos e mesmas durações; nenhuma chegou ao resultado da regra; no XAUT, 0 de 1.000.

RISCO 1

O desconto pode piorar

−298 bps

Queda contra o GLDM em mar/2024, com a carteira em PAXG; confirmada na Kraken.

RISCO 2

Capacidade pequena

US$ 32–310 mil

por pregão, a 5% do volume; serve para carteiras pequenas.

RISCO 3

Impostos e custódia

fora do saldo

Cada troca realiza ganho de capital; o token exige custódia.

Resultado. A rotação continua positiva com custos maiores, com atraso e contra o placebo, e a mesma regra, sem ajuste, ganha +69 bps por ano no XAUT.

Tabelas T12 (PAXG), T17 (XAUT) e T19 (regimes) no pacote. IC por bootstrap circular em blocos de 6 meses (5.000 repetições).

Discussão, implicações e conclusões

CONCLUSÕES

1. **O token segue o ouro no dia** (95% do retorno diário), mas carrega um nível próprio de −79 a +94 bps que dura meses (H1).
2. **A arbitragem na reabertura não paga:** +4,5 bps brutos contra 26,5 de custo; 0 de 1.458 combinações positivas (H2).
3. **Quem já tem ouro captura o nível:** a rotação GLDM ↔ PAXG rendeu +130 bps por ano (IC 90% de 52 a 212) (H3).
4. **O resultado resiste:** custos originais, atraso, placebo e o XAUT (+69 bps/ano, sem ajuste). O HMM não melhora a regra simples.
5. **Para quem só carrega** (slide 8), o token fica mais barato só depois de 3,9 meses (GLD) ou 15,6 (GLDM), e o risco de base de 12 meses (81 bps) supera a economia de taxa.

IMPLICAÇÕES PRÁTICAS

Investidores

Olhar o desvio do dia antes de escolher entre token e ETF; trocar de veículo no desconto vale mais que a taxa anual.

Corretoras e emissor

Baratear e abrir a criação e o resgate é a alavanca para estreitar a faixa; a tendência de 2026 ainda não é estatisticamente firme.

Pesquisa em tokenização

Medir o nível do desvio, além da correlação, antes de tratar um token como substituto do ativo real.

LIMITAÇÕES E PRÓXIMOS PASSOS

Custos do token supostos; cenário intermediário e regra de rotação definidos depois da análise original. O XAUT é um teste em outro ativo, no mesmo período, e não em datas novas.

Capacidade pequena; impostos, custódia e empréstimo de PAXG fora do saldo.

A coleta de emissão e resgate on-chain não terminou a tempo; fica como próximo passo.

Próximos passos: acompanhar a regra daqui para frente sem mudá-la; incluir emissão on-chain e outras corretoras; levar a conta para reais, com IOF e IR.

O FUTURO DO OURO TOKENIZADO

Em horas, sobra pouco desvio.

Na reabertura, o que fecha em 6 h rende +4,5 bps, menos que o custo de quatro execuções (26,5). A arbitragem falha porque o desvio de curto prazo já é pequeno; o que resta é o nível de meses.

O nível depende do acesso ao emissor.

Ele é compatível com o custo de criar e resgatar na Paxos (0,125% a 0,5%, com conta verificada). Com mais acesso e volume, a faixa tende a estreitar: em 2026, 74% das horas ficaram a até 25 bps do ouro, contra 5% em 2020.

Quem troca de veículo ajuda a fechar o desvio.

A rotação compra o token no desconto e o vende no prêmio, sem prazo e sem venda a descoberto. Rendeu +130 bps por ano no PAXG e +69 no XAUT. Mais volume abre espaço para mais carteiras.

Perspectiva. O ouro tokenizado já acompanha o ouro no dia. Com acesso mais barato ao emissor, tende a acompanhar também no nível; até lá, a diferença paga quem carrega ouro e pode trocar de veículo.



Obrigado!

Equipe BitFlow · Gabriel Navarro, Lorenzo Cavalcante e Rodrigo Menin · 7º Datathon de Moedas Digitais FGV EESP